



PROYECTO BLOCKCHAIN

TCG Illustrated

Autenticación no destructiva de productos sellados mediante registro inmutable en blockchain

Caso aplicado: falsificación y re-sellado en el mercado de Trading Card Games (TCG)

Integrantes: _____ | *Curso de Blockchain*

1 · Caso real seleccionado

Falsificación y re-sellado de producto sellado en el mercado TCG. Actores verificables: U.S. Customs and Border Protection (CBP) y The Pokémon Company.



USD 218.000

en cartas TCG falsificadas (33.000 sets) incautadas por CBP en el puerto de Los Ángeles/Long Beach, procedentes de China (2012).



× 2

Las incautaciones de bienes falsificados de CBP más que se duplicaron entre 2020 y 2024; las cartas coleccionables figuran entre los objetivos.



USD 375.000

Un booster box de 1ª Edición resultó estar re-sellado al abrirse en directo: contenía sobres distintos a los originales (2020).



El propio fabricante lo reconoce: el soporte oficial de Pokémon advierte que los sobres falsos suelen ser muy difíciles de distinguir de los reales a simple vista.

El vacío técnico actual

No existe un método estándar, universal y verificable para validar la autenticidad e integridad del sello sin destruir el empaque. Los métodos vigentes son heurísticos y no concluyentes.



Pesaje de sobres

Inferir cartas raras por peso. El fabricante introdujo cartas de código de peso variable que neutralizan el método.



Inspección a contraluz / lupa

Detecta impresión deficiente, pero exige experiencia y comparación con un original; subjetivo y no escalable.



Inspección del sellado

Pliegues, sellos térmicos y troquelado pueden imitarse; un re-sellado cuidadoso pasa la revisión visual.

Consecuencia: el comprador debe confiar en el vendedor. No hay verificación independiente y reproducible.

2 · ¿Por qué blockchain y no una base de datos tradicional?



Base de datos centralizada

- El emisor puede alterar o reescribir un registro a posteriori.
- Requiere confiar en una sola entidad como única fuente de verdad.
- El consumidor no puede auditar de forma independiente.
- Verificar entre empresas exige un intermediario de confianza.



Registro en blockchain

- Inmutabilidad: el estado registrado no se puede reescribir.
- Transparencia: cualquiera verifica el estado de forma pública.
- Descentralización: la verdad no depende de un único custodio.
- Sin intermediario: el contrato es el verificador neutral.



Límite honesto: blockchain asegura la integridad del registro, no impide clonar la etiqueta física. Por eso se combina con material anti-manipulación (certeza: probable).

3 · Propuesta técnica — el smart contract

Un contrato en Solidity sobre red EVM (demo: Avalanche Fuji, testnet). Mantiene el estado de cada unidad y ejecuta tres operaciones auditables.

TCGIlustrated.sol

```
enum Estado { NO_REG, REGISTERED,  
              OPENED, FAKE }
```

```
struct Sobre {  
    Estado estado;  
    bytes32 hashLote;  
    address emisor;  
    uint256 fecha; }
```

```
mapping(bytes32 => Sobre) sobres;  
// clave = keccak256(UID)
```

```
function registrar(bytes32 uid,  
    bytes32 lote) external soloEmisor;  
function verificar(bytes32 uid)  
    external view returns (Estado);  
function abrir(bytes32 uid) external;
```

Qué datos maneja

- Hash del UID (keccak256), no el código en claro.
- Estado, hash de lote, emisor y marca de tiempo.

Qué lógica ejecuta

- registrar: alta única; UID repetido se rechaza.
- verificar: lectura pública y gratuita del estado.
- abrir: transición REGISTERED → OPENED.

Flujo de ejecución y seguridad on-chain



Garantías de seguridad

Validación directa en el contrato · lógica inmutable y auditable · cada transición queda registrada con su firma y marca de tiempo.

Alcance, límites y nivel de certeza



Qué garantiza (certeza: alta)

- Unicidad del registro por unidad.
- Estado de manipulación inmutable y público.
- Detección de códigos duplicados.
- Trazabilidad verificable sin intermediario.



Qué NO resuelve (a vigilar)

- Clonado físico de la etiqueta QR/NFC.
- Requiere material anti-manipulación complementario.
- Coste de gas al registrar grandes volúmenes.
- Gestión segura de la clave del emisor.

Síntesis: la viabilidad técnica del núcleo es **segura** (patrón de anclaje físico-digital conocido y replicable). La capa de tokenización/NFT y el mercado secundario son **extensiones opcionales**, no condiciones del concepto.

Fuentes

Priorizando fuentes institucionales y del fabricante. Las cifras de mercado se atribuyen a su origen; nivel de certeza indicado en cada caso.

Título	Contenido	Enlace
CBP — Intellectual Property Rights (IPR) Seizures	Programa y datos oficiales de incautación de bienes falsificados de la aduana de EE. UU.	cbp.gov/newsroom/stats/intellectual-property-rights-ipr-seizures
Customs Seizes Counterfeit Pokémon Card Games (Patch / CBP)	Incautación de USD 218.000 en cartas TCG falsificadas (33.000 sets) en LA/Long Beach, 2012.	patch.com/california/belmontshore/...counterfeit-pokemon-card-games
Expert shows how to spot counterfeit trading cards (InvestigateTV, 2026)	Datos CBP: las incautaciones de falsificaciones más que se duplicaron entre 2020 y 2024.	investigatetv.com/2026/02/20/expert-shows-how-spot-counterfeit-trading-cards
\$375,000 Pokémon box opening ends in tragedy (Dexerto, 2020)	Booster box de 1ª Edición resultó re-sellado al abrirse en directo.	dexerto.com/pokemon/375000-pokemon-trading-card-game-box-opening...
Did I purchase fake or counterfeit cards? (Pokémon Support)	El fabricante reconoce que los sobres falsos suelen ser difíciles de distinguir de los reales.	support.pokemon.com/.../Did-I-purchase-fake-or-counterfeit-cards